

Глава 5. ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Для решения задач иногда бывает необходимо многократно выполнить вычисления по одним и тем же зависимостям при различных значениях входящих в них параметров. Такой вычислительный процесс называется циклическим, а многократно повторяющиеся участки этого процесса – циклами (см. блок-схемы на рис 1.6 и 1.7).

Для реализации циклического процесса можно использовать операторы присваивания, безусловного перехода, условного перехода, но есть и специальные операторы.

Оператор цикла с условием WHILE...WEND

Общий вид оператора:

WHILE условие

операторы рабочей части цикла

WEND

где WHILE, WEND – ключевые слова; условие – логическое выражение; операторы рабочей части цикла – многократно повторяющиеся зависимости.

Работа оператора. Проверяется условие, если оно принимает значение «истина», то выполняются операторы рабочей части цикла, затем опять осуществляется проверка условия. Операторы рабочей части цикла выполняются до тех пор, пока условие принимает значение «истина». Если условие принимает значение «ложь», то управление передается оператору, следующему за оператором WEND.

Пример: Составить программу для вычисления наибольшего целого положительного числа n , удовлетворяющее условию $3n^3 - 690n \leq 7$.

REM Вычисление наибольшего целого

$N = 1$

WHILE $3 * N^3 - 690 * N \leq 7$

$N = N + 1$

WEND

PRINT "Наибольшее целое $N =$ "; $N - 1$

END

Операторы цикла с параметром FOR ... NEXT

Вместо оператора перехода в ряде случаев удобно использовать так называемый оператор цикла, который позволяет многократно (заданное число раз) выполнять определенную группу операторов.

Общий вид:

FOR I=In TO Ik [STEP h]

операторы рабочей части цикла

NEXT

где FOR и NEXT – ключевые слова «для» и «следующий» соответственно; I – переменная (параметр) цикла; In, Ik – начальное и конечное значение переменной цикла I; h – шаг изменения переменной цикла; если $h = 1$, то его в операторе можно не указывать; операторы рабочей части цикла – многократно повторяющиеся зависимости.

Работа оператора:

- 1) вычисляются или задаются значения для In, Ik, h;
- 2) параметру цикла I присваивается начальное значение In;
- 3) если $h > 0$ и $I \leq Ik$ или $h < 0$ и $I \geq Ik$, то выполняются операторы рабочей части цикла;
- 4) параметр цикла I изменяется на величину шага и повторяется п. 3;
- 5) если в п. 3 указанные условия не выполняются, то осуществляется выход из цикла и управление передается операторной строке, следующей за оператором NEXT.

Например, вычислим, какое значение примет переменная F после выполнения программы:

```
10 F = 1
20 FOR I = 1 TO 7 STEP 2
30 F = F*I
40 NEXT I
50 PRINT F
60 END
```

Для удобства пояснений к выполняемым действиям операторы в программе пронумерованы. Запишем последовательность вычислений, производимых программой, причем в пояснениях номер будет соответствовать выполняемой операторной строке (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Номер шага	Номер оператора	Операция	Условие
1	10	F = 1	
2	20	i = 1	$1 \leq 7$
3	30	F = 1*1 = 1	
4	40	переход к строке 20	
5	20	i = 1+2 = 3	$3 \leq 7$
6	30	F = 1*3 = 3	
7	40	переход к строке 20	
8	20	i = 3+2 = 5	$5 \leq 7$
9	30	F = 3*5 = 15	
10	40	переход к строке 20	
11	20	i = 5+2 = 7	$7 \leq 7$
12	30	F = 15*7 = 105	
13	40	переход к строке 20	
14	20	i = 7+2 = 9	$9 > 7$
15	50	F=105	
16	60		конец

Таким образом, после выполнения программы F = 105.

Особенности работы оператора цикла с параметром:

$$\text{число выполнений цикла } K = \left[\frac{Ik - In}{h} \right] + 1$$

Пр и м е р . Составить программу для вычисления и печати таблицы умножения на 12.

REM Таблица умножения

FOR I = 1 TO 12

*p = I * 12*

*PRINT I; "*12 ="; p*

NEXT I

END